Desarrollo de contenido

Unidad 2

Herramientas de visualización

Ingeniería de Software y Datos

IU Digital de Antioquia
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Unidad 2. Herramientas de visualización

Introducción a la *Unidad 2*

La visualización de datos es una técnica de comunicación visual que ha surgido como un recurso fundamental para la transformación de los datos crudos en una información más comprensible. En esta *Unidad 2*, Herramientas de visualización, estudiaremos las diferentes técnicas de visualizaciones y cómo estas pueden ayudar a comprender los grandes volúmenes de datos y tomar decisiones correctas de una forma adecuada.

Iniciaremos esta unidad con los tableros o paneles de control (d), herramienta esencial para la gestión empresarial y el seguimiento de los indicadores de desempeño (KPI), que facilitan a los usuarios observar el rendimiento en tiempo real y con esto realizar la toma de decisiones. Después seguiremos con las técnicas de visualización y el acceso a datos públicos, en esta sección se abordará cómo podemos acceder a los datos abiertos y a las plataformas de visualización pública, las cuales permiten a los ciudadanos acceder y comprender información útil.

Posteriormente exploraremos las bibliotecas de visualización, se profundizará en herramientas más complejas que son utilizadas para crear visualizaciones personalizadas e interactivas todo dentro de un entorno de programación. También emplearemos herramientas para crear visualizaciones con mapas, de esta manera nos centraremos en la integración de datos geográficos con visualizaciones utilizando datos, patrones espaciales y relaciones geográficas.

Al finalizar esta unidad profundizaremos sobre tableros o paneles de control y las bibliotecas de visualización fundamentales, que te permitirán diseñar y crear visualizaciones mucho más precisas e intuitivas para poderlas aplicar en diversidad de contextos y disciplinas.

Resultados de aprendizaje de la *Unidad 2*

- Diseña cuadros de mando efectivos para optimizar la toma de decisiones en tiempo real mediante la selección adecuada de métricas, gráficos y visualizaciones interactivas.
- Aplica estrategias de visualización pública de datos para crear representaciones comprensibles y accesibles a audiencias no técnicas, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.

Cronograma de actividades de la *Unidad 2*

Cronograma de actividades Unidad 2			
Actividad de aprendizaje	**Evidencia de aprendizaje**	**Semana**	**Ponderación**
AA2. Herramientas de visualización.	EA2. Caso de estudio: análisis de los diferentes tipos de datos.	Semanas 4 y 5	20 %
Total			20 %

Actividad de aprendizaje 2. Herramientas de visualización

Es cada vez más frecuente escuchar de herramientas y librerías sobresalientes que facilitan el diseño de mapas personalizados, el análisis espacial y la posibilidad de poder compartir los diferentes resultados de forma efectiva. Estas herramientas han popularizado el acceso a los datos geográficos, permitiendo que cualquiera, sin importar su experiencia técnica puedan crear visualizaciones asombrosas. A continuación, te presentamos algunas de estas herramientas para la visualización.

1. Cuadros de mandos

Un cuadro de mando, también conocido como *dashboard*, es una herramienta de gestión visual que nos permite monitorear de forma integral el desempeño de una organización, proyecto o proceso mediante indicadores clave de rendimiento (KPI). El objetivo principal es facilitar la toma de decisiones estratégicas y operativas al proporcionar una visión clara y concisa que ayude a garantizar el éxito a largo plazo.

Figura 1. Ejemplos de cuadros de mandos



Fuente: generada por OpenAI (2024)

Se pueden estructurar para poder entregar de manera ágil y eficaz información relevante y muy valiosa, que se pueda adaptar a los diferentes usuarios como gerentes, analistas y operadores. Por ello, un cuadro de mando debe considerar cuidadosamente la selección de indicadores adecuados, una visualización efectiva y una presentación interactiva de la información. Esto permite interpretar los datos de manera precisa y facilita la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

De igual modo, son interactivos, esto hace que los diferentes usuarios puedan filtrar, explorar y profundizar más en los datos según las necesidades. Algunas herramientas como Power BI de Microsoft, Tableau y Google Data Studio, son utilizados para implementar los

cuadros de mandos en los diferentes entornos colaborativos, permitiendo que los analistas creen cuadros de mandos muy intuitivos e interactivos para darle el máximo valor a los datos.

Todo esto permite, por ejemplo, crear filtros personalizados, realizar comparaciones entre diferentes períodos o visualizar datos geográficos de manera intuitiva.

Existen 3 tipos de cuadros de mandos: cuadros de mandos analíticos, operativos y estratégicos, cada uno con un enfoque específico. A continuación, los describiremos.

Tipos de cuadros de mandos

- **Cuadros de mandos analíticos:** estos cuadros de mandos suministran un análisis más profundo de datos, patrones o tendencias a lo largo del tiempo. Estos cuadros nos permiten afianzar los conocimientos detallados por medio de los datos e incluso poder hacer proyecciones para un futuro.

  Estos cuadros de mandos están diseñados para usuarios que desean analizar las causas de un evento y realizar proyecciones futuras, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas y estratégicas.

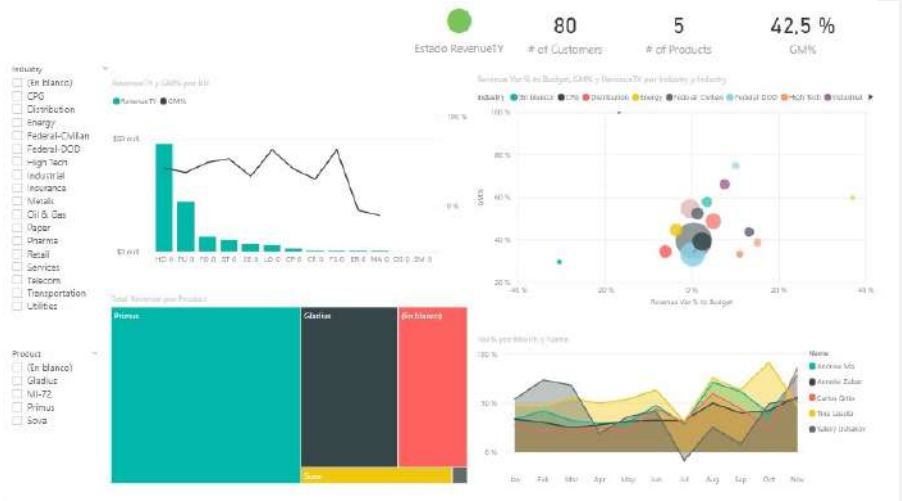
Figura 2. Cuadros de mandos analíticos



Ejemplo: el cuadro de mando analítico podemos aplicarlo a un equipo de *marketing* que podría visualizar la evolución de campañas publicitarias en términos de conversión y retorno de inversión (ROI) a lo largo de un periodo de tiempo.

- **Cuadros de mandos operativos:** son herramientas que permiten supervisar las actividades y las operaciones diarias de una empresa u organización.

Figura 3. Cuadros de mandos operativos

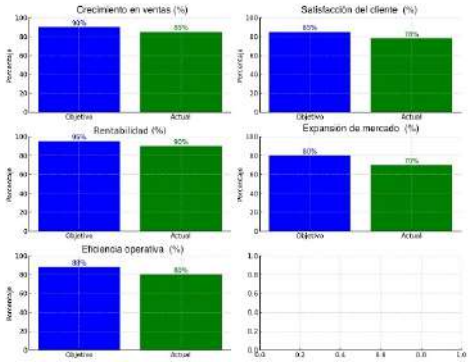


Por lo general estos cuadros de mandos contienen gran cantidad de detalles para poder proporcionar al equipo de analistas la capacidad de gestionar tareas, hacer seguimiento de los diferentes procesos y así encontrar soluciones mucho más eficientes para resolver los problemas. Una de las principales ventajas de estos cuadros de mandos es la actualización en tiempo real de la información, lo que permite una respuesta inmediata.

Ejemplo: un cuadro de mando operativo puede ser utilizado en un centro de atención al cliente o *call center* para monitorear y registrar el número de llamadas, los tiempos de espera y la cantidad de problemas resueltos.

- **Cuadros de mandos estratégicos:** están direccionados para la alta gerencia los cuales ofrecen una visión más general del avance hacia los objetivos estratégicos de una organización.

Figura 4. Cuadro de mando estratégico



Estos cuadros están orientados a los ejecutivos y se ubican principalmente en los KPIs más críticos que representan el desempeño a nivel general de la organización para el alcance de sus metas a largo plazo.

Ejemplo: un cuadro de mando estratégico podría mostrar indicadores clave de rendimiento financiero, como ingresos, beneficios y participación en el mercado, en comparación con los objetivos anuales.

Es importante comprender la relevancia de estas herramientas en la gestión organizacional. Los cuadros de mandos hacen parte de los instrumentos visuales que ayudan a consolidar la información clave en las organizaciones.

Herramientas para crear cuadros de mandos

- **Tableau:** es una herramienta muy popular para la visualización de datos la cual se emplea para desarrollar paneles interactivos y más personalizados. Esta herramienta proporciona funciones de análisis y permite a los usuarios conectar, visualizar y compartir datos de forma sencilla e intuitiva.
- **Power BI:** herramienta creada por Microsoft, muy útil para el análisis empresarial y permite desarrollar paneles muy interactivos con visualizaciones muy llamativas. Se integra muy fácilmente con otras aplicaciones de Microsoft como Excel, Access y SQL Server, con lo cual simplifica la conexión con los diferentes servicios.
- **Google Data Studio:** herramienta de acceso gratuito que facilita el diseño de paneles personalizables y dinámicos. Esta herramienta ofrece la posibilidad de conectarse a diferentes fuentes de datos, como Google Analytics, Google Sheets y BigQuery, todo esto es ideal para los usuarios que comparten informes interactivos de una forma sencilla.
- **QlikView:** esta herramienta proporciona una plataforma muy sólida para el análisis visual de datos y el desarrollo de paneles que les permiten a los diferentes usuarios examinar datos desde las diversas fuentes. Este modelo de datos asociativo facilita la rápida identificación de patrones y conexiones de datos.
- **Qlik Sense:** es un *software* de inteligencia empresarial que ofrece una plataforma robusta para el análisis y el diseño de cuadros de mandos, haciendo de esta manera que los usuarios tengan la capacidad de examinar los datos desde diferentes perspectivas. El modelo de datos asociativo da la facilidad de identificar de forma rápida los patrones y relaciones dentro de los datos.
- **Looker Studio:** esta herramienta es útil para la visualización de datos y la creación de informes y también cuadros de mandos interactivos. Looker Studio tiene variadas características unas de las más importantes es la que permite conectar los datos

desde diferentes fuentes, tanto desde la misma plataforma Google, como de base de datos SQL y APIS de terceros.

Para ampliar más sobre cómo se diseñan los cuadros de mandos en Power BI, te invitamos a que observes el siguiente video.

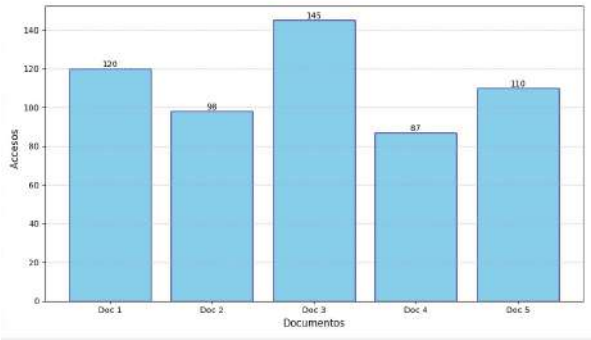
	**Video**
	Título: Crear un DASHBOARD con POWER BI y análisis de datos.
	Autor: David Toscano (2023).
	URL: https://www.youtube.com/watch?v=qZn65ReQzvY

Las herramientas como Tableau, Power BI, Qlik Sence, Looker Studio, no solo le permiten a los usuarios diseñar paneles de control que muestran los datos visualmente, sino que estas herramientas fomentan la interacción y un análisis detallado, facilitando la toma de decisiones estratégicas fundamentadas con información clara y precisa.

2. Visualización y acceso público

En esta cuarta revolución industrial, la visualización y el acceso público a los datos hacen parte fundamental de la popularización de la información. El trabajo de convertir datos complejos en presentaciones visuales intuitivas no solo mejora el análisis y la comprensión de los datos, sino que fortalece a los usuarios en la comprensión de la información y promueve la transparencia en el gobierno de datos abiertos lo cual estimula la innovación en los diferentes sectores de la sociedad.

Figura 5. Ejemplo acceso público a documentos



Visualización de datos

El proceso de visualización de datos representa la información de manera gráfica para facilitar su interpretación. Por medio de gráficos, mapas, diagramas y otros métodos visuales, los datos se pueden convertir en historias que pueden ser fácilmente entendibles por una audiencia. Todo esto es importante en el contexto del acceso público de los datos, en donde la audiencia destino en la mayoría de los casos no tiene una formación técnica para poder interpretar grandes volúmenes de datos en crudo.

Una visualización efectiva permite que el público en general, incluyendo las comunidades que tradicionalmente han sido alejadas o excluidas del acceso a los datos relevantes, puedan comprender fenómenos complejos tales como: el cambio climático, las estadísticas de salud pública o las tendencias económicas de los diferentes países. De esta forma también es una herramienta poderosa para los periodistas, los investigadores, defensores políticos y de los derechos humanos para poder mostrar los hallazgos de una forma responsable y accesible.

Acceso público

El término acceso público se refiere “al derecho que tenemos para acceder a la información generada, administrada o en posesión de las autoridades” (Colegio Jurista, 2022), para cualquier persona sin restricciones innecesarias. Este tipo de acceso garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y la movilización y la participación de los ciudadanos en asuntos públicos y gubernamentales cercanos a la agenda pública, la de interés ciudadano. Así, una información disponible de manera abierta y fácilmente comprensible respalda el derecho a la información, conlleva a la toma de decisiones bien informadas, incentiva la participación activa en procesos democráticos y exige responsabilidad a las organizaciones públicas y privadas.

Además, la combinación de acceso público con visualización de datos tiene un efecto multiplicador en la transparencia y el compromiso cívico. Los datos accesibles y comprensibles para todos reduce la brecha entre expertos y no expertos, son herramienta que dota de capacidades a las personas para participar en discusiones sobre políticas públicas, justicia social y los problemas de interés común para los grupos sociales.

Visualización y el acceso público a la información

Las nuevas tecnologías como el *big data*, *machine learning* y las diferentes plataformas de visualización como Open Source, han permitido la administración, el análisis y la representación de grandes volúmenes de datos de forma innovadora. Las herramientas de visualización como: Tableau, Power BI y D3.js, permiten a los usuarios crear visualizaciones interactivas y muy intuitivas las cuales son muy fáciles de explorar. Todo esto facilita el acceso y una mejor comprensión de los datos para una variada audiencia.

Paralelamente, la iniciativa de las políticas de los datos abiertos llevada a cabo por los diferentes gobiernos, ONG y las diferentes comunidades de código abierto, han permitido el acceso a amplias cantidades de información muy relevante para un público diverso. Por tanto, posibilita a los académicos, periodistas, emprendedores y hasta los ciudadanos comunes tener la capacidad de poder acceder a mucha información relevante para crear

nuevos conocimientos, aplicaciones innovadoras o también abordar problemas que necesitan solución urgente para la sociedad.

A pesar de sus ventajas, la visualización y el acceso público de datos también plantean desafíos significativos. La privacidad y la seguridad de los datos son áreas preocupantes y críticas, especialmente cuando se trata de información personal o muy sensible. Con el crecimiento exponencial de Internet y el acceso a los datos, existe un riesgo de que las visualizaciones de datos puedan ser utilizadas para manipular o engañar a los usuarios, ya que la forma en que se representen los datos masivos puede influir en la percepción y comprensión para la toma de decisiones.

Algo fundamental para los que diseñan visualizaciones y configuran el acceso a datos, es que lo realicen con un buen compromiso ético y responsabilidad, con esto se garantiza que la información tratada sea precisa, muy representativa y que se emplee de forma equitativa.

¿Por qué es importante la visualización de datos para el acceso público?

Cuando los datos numéricos se representan mediante gráficos, mapas o diagramas, la visualización facilita su acceso y comprensión, haciendo que la información sea más clara y accesible para el público. Esta fase es crucial para el acceso público, ya que fomenta la intervención de la ciudadanía en temas importantes como el medio ambiente, la economía y el área de la salud. Al poder visualizar y comprender los datos los usuarios estarán mejor preparados para la toma de decisiones en las organizaciones y pedir a sus representantes que actúen basándose en la evidencia.

- **Accesibilidad de la información:** al hacer que los datos sean más comprensibles y fáciles de interpretar, la visualización permite a las personas tomar decisiones informadas y participar de manera activa en discusiones públicas.

- **Transparencia y responsabilidad:** gobiernos y organizaciones pueden emplear la visualización de datos para promover la transparencia y rendición de cuentas, mostrando al público cómo se gestionan los recursos y se toman decisiones.
- **Fortalecimiento de la ciudadanía:** la visualización de datos facilita que las personas puedan identificar los problemas sociales y desarrollen soluciones innovadoras.
- **Promoción de alfabetización en datos:** al momento de que las personas se familiaricen con los diferentes tipos de visualizaciones, se empieza a fomentar su capacidad para leer, interpretar y diseñar presentaciones visuales de los datos.

Con todo lo anterior se puede concluir que la visualización y el acceso a datos públicos conforman una integración robusta para la democratización de la información. Cuando los datos son accesibles y comprensibles para una variada audiencia, se promueve la transparencia, se aumenta el fortalecimiento ciudadano, también la participación activa y significativa en muchos temas de interés público. Sin embargo, para optimizar al máximo estas oportunidades, es indispensable afrontar los desafíos éticos y asegurar que las visualizaciones de los datos sea una herramienta que fomente la equidad, la justicia y el bien común.

3. Librerías de visualización

Para la visualización de datos también existen librerías las cuales son herramientas altamente útiles que les permiten a los analistas, científicos de datos y programadores, convertir grandes volúmenes de información en gráficos y diagramas fáciles de comprender. Las visualizaciones no solo permiten de forma más sencilla la exploración y el análisis de los datos, si no también comunicar de manera clara y sencilla los hallazgos más importantes para aquellos usuarios que no tienen un grado de formación técnica.

Figura 6. Librerías de visualización



Fuente: generada por OpenAI(2024)

¿Por qué son importantes las librerías de visualización?

Las librerías de visualización son un grupo de herramientas con funciones y componentes listos para usar, que permiten la creación de presentaciones visuales de datos de forma ágil y se adaptan a las necesidades del usuario. Estas librerías se pueden emplear en diferentes lenguajes de programación como: Python, JavaScript, R y Java, entre otros. Con estas visualizaciones podemos crear desde gráficos sencillos de barras o líneas, hasta visualizaciones interactivas en 3D mucho más complejas.

- **Comprensión rápida de la información:** las visualizaciones facilitan la identificación de patrones, tendencias y anomalías en los datos de forma mucho más sencilla y veloz que revisando tablas llenas de números.
- **Comunicación clara:** gráficos y diagramas son herramientas eficaces para transmitir información a un público amplio, incluyendo a quienes no tienen formación técnica.
- **Exploración interactiva de datos:** las librerías de visualización permiten una exploración interactiva, lo que ayuda a descubrir nuevas preguntas y áreas de investigación.

- **Descubrimiento de perspectivas:** al visualizar los datos desde diferentes ángulos, es posible encontrar relaciones y patrones que no son evidentes al observar solo los datos en bruto.

Principales librerías de visualización de datos

En el campo de la programación y la ciencia de datos, estas librerías permiten transformar datos crudos en gráficos y visualizaciones claras que facilitan el análisis y la toma de decisiones. Cada una de estas librerías tiene sus propias ventajas y casos de uso, y elegir la más adecuada depende de las necesidades específicas del proyecto y el tipo de visualización que se desees lograr.

1. **Matplotlib (Python):** es una de las librerías más populares y usadas en el ecosistema de Python, y permite crear gráficos 2D de alta calidad con mucha personalización. Es ideal para quienes necesitan ajustar cada detalle de sus visualizaciones. Sin embargo, para tareas más simples, puede ser algo complicada, y no es la opción más rápida ni la mejor para crear gráficos interactivos.
    - **Usos:** gráficos de líneas, de dispersión, histogramas, gráficos de barras, entre otros.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Muy flexible para la personalización.
        - ❖ Soporte amplio para todo tipo de gráficos.

    Veamos un ejemplo de la librería Matplotlib:

```
# Importamos la librería Matplotlib y su módulo pyplot, que permite crear gráficos en Python
import matplotlib.pyplot as plt

# Definimos los datos a graficar
# La lista [1, 2, 3, 4] representa los valores en el eje X
# La lista [10, 20, 25, 30] representa los valores en el eje Y
```

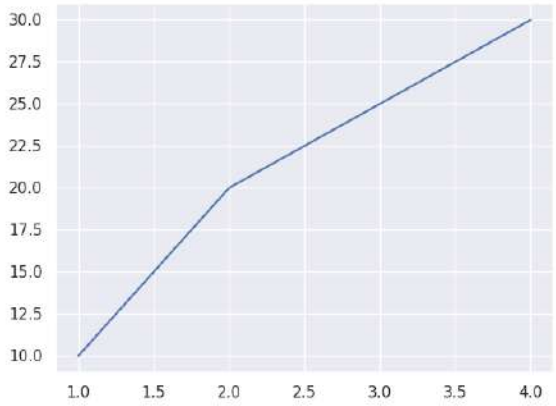
```
plt.plot([1, 2, 3, 4], [10, 20, 25, 30])  # Creamos la gráfica de línea

# Mostramos la gráfica en pantalla

plt.show()
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 7. Librería Matplotlib Python



2. **Seaborn (Python):** construida sobre Matplotlib, ofrece una forma más simple y amigable de crear gráficos estadísticos visualmente atractivos. Está pensada para integrarse fácilmente con los DataFrames de Pandas, lo que hace que la visualización de datos tabulares sea mucho más sencilla.
    - **Usos:** gráficos estadísticos como distribuciones, mapas de calor, gráficos de cajas y bigotes, entre otros.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Más fácil de usar que Matplotlib para gráficos estadísticos.

- Mejora estética de los gráficos.

Veamos un ejemplo de la librería Seaborn:

```
# Importamos la librería Seaborn para generar visualizaciones estadísticas
import seaborn as sns

# Configuramos el estilo del gráfico a "darkgrid", lo que añade una cuadrícula sobre un fondo oscuro
sns.set(style="darkgrid")

# Cargamos el conjunto de datos "tips" incluido en Seaborn
# Este dataset contiene información sobre cuentas y propinas en un restaurante
tips = sns.load_dataset("tips")

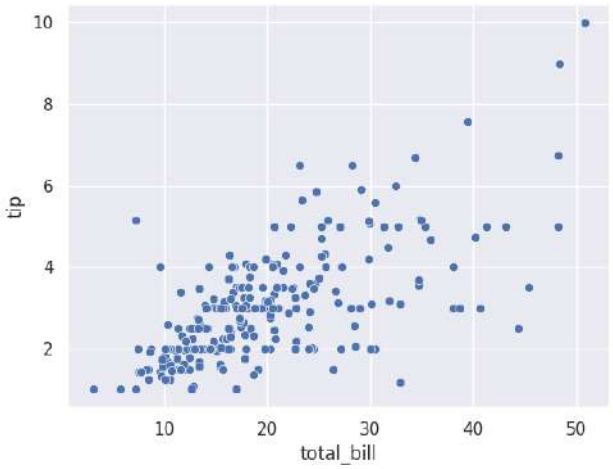
# Creamos un gráfico de dispersión (scatter plot)
# En el eje X se representa el total de la cuenta ("total_bill")
# En el eje Y se representa la propina dejada ("tip")
# Usamos el dataset "tips" como fuente de datos
sns.scatterplot(x="total_bill", y="tip", data=tips)

# Mostramos la gráfica generada (opcional en entornos interactivos como Jupyter Notebook)
import matplotlib.pyplot as plt

plt.show()
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 8. Librería Seaborn Python



3. **Plotly (Python):** es una librería muy potente para crear gráficos interactivos en Python. Se integra fácilmente con aplicaciones web a través de Dash, un *framework* basado en Flask para desarrollar *dashboards* interactivos. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y su interactividad avanzada lo convierten en una excelente opción para aplicaciones empresariales.
    - **Usos:** *dashboards* interactivos, gráficos de líneas, gráficos de dispersión, mapas, gráficos 3D de superficies, etc.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Soporte para gráficos interactivos.
        - ❖ Integración con Dash para crear aplicaciones web interactivas.

    Veamos un ejemplo de la librería Plotly:

```
# Importamos la librería Plotly Express, que permite crear gráficos interactivos de manera sencilla
import plotly.express as px
```

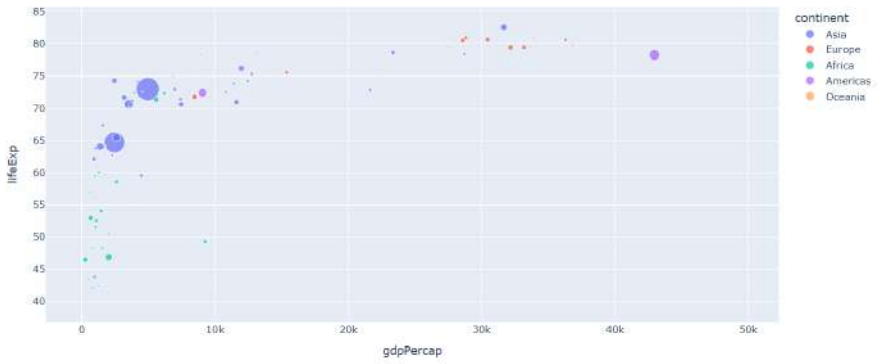
```
# Cargamos el conjunto de datos 'gapminder' y filtramos solo el año 2007
df = px.data.gapminder().query("year == 2007")

# Creamos un gráfico de dispersión (scatter plot)
# - 'x="gdpPercap"' → PIB per cápita en el eje X
# - 'y="lifeExp"' → Esperanza de vida en el eje Y
# - 'size="pop"' → Tamaño de los puntos basado en la población
# - 'color="continent"' → Color de los puntos basado en el continente
fig = px.scatter(df, x="gdpPercap", y="lifeExp", size="pop",
color="continent",hover_name="country")

# Mostramos la gráfica interactiva
fig.show()
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 9. Librería Plotly Python



Te invitamos a observar el siguiente video, donde podrás conocer paso a paso el resultado del ejemplo de la librería Plotly.

	**Video2**
	Título: Cómo graficar con la librería Plotly Express.
	Autor: IUDigital de Antioquia (2025).
	URL:

Se solicita ubicar video:
VD1_U2_IDSD_VIS_TOM_DEC_542
Extraer de la carpeta Anexos_Videos.

En el siguiente video puedes observar unos ejemplos de las principales librerías de visualización de datos en Python.

	**Video**
	Título: Visualización de datos en Python.
	Autor: IUDigital de Antioquia (2025).
	URL:

VD2_U2_IDSD_VIS_TOM_DEC_542
Extraer de la carpeta Anexos_Videos.

4. **Bokeh:** otra librería interactiva que permite crear gráficos altamente interactivos y visualmente atractivos, enfocada en grandes volúmenes de datos.
    - **Usos:** gráficos interactivos, *dashboards*, gráficos para grandes *datasets*.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Gráficos interactivos y visualmente atractivos.
        - ❖ Buena integración con Flask y Django.

Veamos un ejemplo de la librería Bokeh:

```
# Importamos las funciones necesarias de la librería Bokeh
```

```
from bokeh.io import output_notebook  # Permite visualizar gráficos dentro de Google Colab
from bokeh.plotting import figure, show  # Importa las funciones para crear y mostrar gráficos

# Configura la salida para que los gráficos se muestren en el notebook de Google Colab
output_notebook()

# Crea una nueva figura para el gráfico y asigna un título
p = figure(title="Simple Line Example")

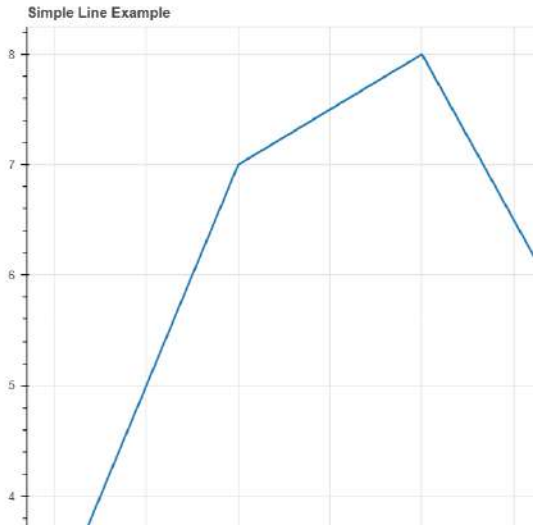
# Agrega una línea al gráfico con coordenadas (x, y) y un grosor de línea de 2
p.line([1, 2, 3, 4], [3, 7, 8, 5], line_width=2)

# Muestra el gráfico en la celda del notebook

show(p)
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 10. Librería Bokeh Python



5. **Altair:** librería declarativa de visualización basada en la gramática de gráficos, lo que facilita la creación de gráficos complejos con muy poco código.
    - **Usos:** visualizaciones rápidas y descriptivas, interactivas o no.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Sintaxis declarativa fácil de usar.
        - ❖ Ideal para gráficos basados en relaciones y datos estructurados.

Veamos un ejemplo de la librería Altair:

```
# Importamos la librería Altair para la visualización de datos
import altair as alt

# Importamos el conjunto de datos de ejemplo desde vega_datasets
from vega_datasets import data

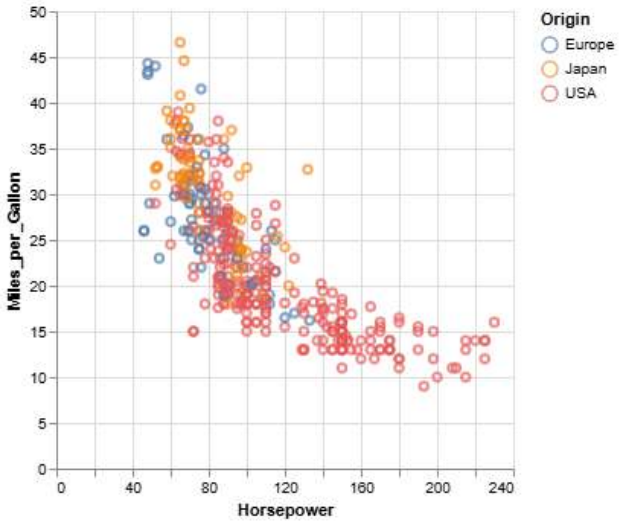
# Cargamos el conjunto de datos 'cars'
source = data.cars()

# Creamos un gráfico de dispersión (scatter plot)
chart = alt.Chart(source).mark_point().encode(
   x='Horsepower',  # Asignamos el eje X a la columna 'Horsepower' (caballos de fuerza)
   y='Miles_per_Gallon',  # Asignamos el eje Y a 'Miles_per_Gallon' (millas por galón)
   color='Origin'  # Usamos el color para diferenciar los datos según la columna 'Origin'
)

# Mostramos el gráfico en Google Colab
chart
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 11. Librería Altair Python



6. **Pygal:** librería que permite generar gráficos SVG interactivos que son ligeros y escalables.
    - **Usos:** gráficos web embebidos, gráficos vectoriales.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Exportación en SVG, ideal para web.
        - ❖ Gráficos interactivos.

Veamos un ejemplo de la librería Pygal:

```
# Importamos la librería Pygal para generar gráficos SVG
!pip install pygal
import pygal

# Creamos un gráfico de líneas
line_chart = pygal.Line()
```

```
# Establecemos el título del gráfico
line_chart.title = 'Evolución del uso del navegador (en %)'

# Asignamos las etiquetas del eje X (años desde 2002 hasta 2012)
line_chart.x_labels = map(str, range(2002, 2013))

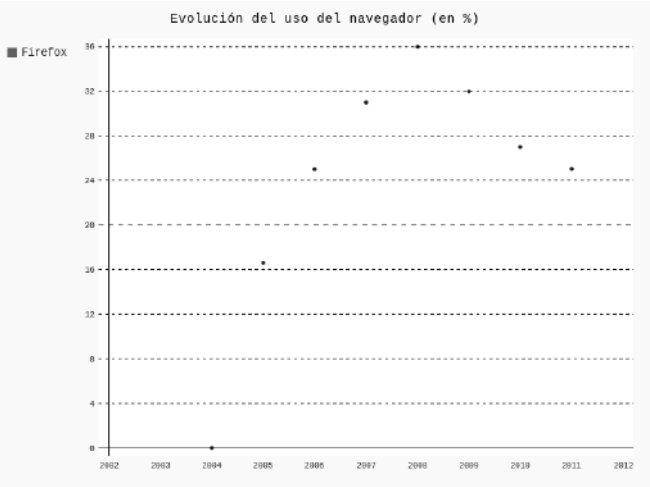
# Agregamos la serie de datos para Firefox
# Los valores 'None' indican la ausencia de datos en esos años
line_chart.add('Firefox', [None, None, 0, 16.6, 25, 31, 36, 32, 27, 25.03])

# Renderizamos el gráfico en un archivo SVG para visualizarlo en Google Colab
line_chart.render_to_file('browser_usage.svg')

# En Google Colab, podemos mostrar el gráfico con IPython
from IPython.display import display, SVG
display(SVG('browser_usage.svg'))
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 12. Librería Pygal Python



7. **Dash:** es una biblioteca de Python creada por Plotly que facilita la creación de aplicaciones web interactivas, con un enfoque especial en la visualización de datos. Es muy popular en el campo del análisis de datos porque permite desarrollar aplicaciones con gráficos y tablas interactivas, sin necesidad de programar en JavaScript o HTML directamente. Esto la convierte en una opción ideal para construir dashboards interactivos que permitan visualizar y analizar datos de manera dinámica.

   Características principales de Dash:

   - **Facilidad de uso**: aunque Dash es una biblioteca para aplicaciones web, todo se programa en Python, por lo que no es necesario aprender otros lenguajes como HTML, CSS o JavaScript para crear aplicaciones.

- **Visualización interactiva:** Dash se integra muy bien con bibliotecas como Plotly y Matplotlib, lo que permite crear gráficos interactivos de forma sencilla.
- **Reactividad:** Dash permite que los elementos en la página cambien de manera dinámica según las acciones del usuario, como actualizar un gráfico en función de una selección en un menú desplegable.
- **Componentes personalizables:** ofrece una variedad de componentes, como gráficos, tablas y controles de usuario, que se pueden personalizar y combinar para construir aplicaciones ricas en funcionalidades.
- **Basado en Flask:** Dash se construye sobre Flask, por lo que también puedes aprovechar las funcionalidades del servidor Flask en tus aplicaciones.
- **Actualización en tiempo real:** permite actualizar gráficos y datos en tiempo real, ideal para aplicaciones que requieren mostrar información al instante.

Antes de usar Dash, necesitas instalarlo. Puedes hacerlo con pip:

```
!pip install dash
```

8. **Pandas:** es una biblioteca de Python muy popular y ampliamente usada para el manejo y análisis de datos. Ofrece estructuras de datos rápidas, flexibles y expresivas, perfectas para trabajar de manera eficiente con datos organizados en tablas (filas y columnas) y series temporales. Junto con otras herramientas como NumPy, Matplotlib y SciPy, se destaca en el ecosistema de Python para el análisis de datos.

   Veamos un ejemplo de la librería Pandas:

```
# Importamos la librería pandas para manipulación de datos
import pandas as pd

# ==========================
```

```
# CREACIÓN DE UNA SERIE
# ==========================
# Una Serie en pandas es una estructura de datos unidimensional similar a una lista,
# pero con un índice personalizado. En este caso, la serie contiene cuatro valores
# con etiquetas personalizadas.
serie = pd.Series([10, 20, 30, 40], index=['a', 'b', 'c', 'd'])

# Imprimimos la serie para visualizar los datos almacenados
print("Serie:")
print(serie)

# ==========================
# CREACIÓN DE UN DATAFRAME
# ==========================
# Un DataFrame es una estructura bidimensional (tabla) que permite almacenar
# datos en formato de filas y columnas. Aquí creamos un DataFrame con tres columnas:
# 'Nombre', 'Edad' y 'Ciudad', cada una con cuatro registros.
data = {
    'Nombre': ['Juan', 'Ana', 'Pedro', 'Luis'],  # Lista de nombres
    'Edad': [23, 45, 31, 22],  # Lista de edades correspondientes
    'Ciudad': ['Bogotá', 'Medellín', 'Cali', 'Barranquilla']  # Lista de ciudades
}

# Convertimos el diccionario en un DataFrame de pandas
df = pd.DataFrame(data)

# Imprimimos el DataFrame para ver su estructura y contenido
```

```
print("\nDataFrame:")
print(df)
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 13. Utilizando librería pandas en Python

```
Serie:
a    10
b    20
c    30
d    40
dtype: int64

DataFrame:
  Nombre  Edad        Ciudad
0   Juan    23        Bogotá
1    Ana    45      Medellín
2  Pedro    31          Cali
3   Luis    22  Barranquilla
```

Actualmente existen más bibliotecas que facilitan la visualización de datos. Se describen a continuación algunas de estas:

- **D3.js (JavaScript):** *data-driven documents* (D3.js), esta librería implementada en JavaScript es bastante popular y es muy potente para realizar visualizaciones dinámicas e interactivas en el entorno web. Con D3.js se puede tener un control sobre todos los elementos visuales utilizando las tecnologías estándares de la web como: HTML, CSS y SGV. El aprendizaje se puede convertir en un desafío, todo esto debido a la complejidad. D3.js es una herramienta muy robusta para los desarrolladores que estén en la búsqueda de crear visualizaciones más personalizadas e interactivas.
- **ggplot2 (R):** es una de las librerías más populares en el lenguaje R es ggplo2, se basa en el enfoque del *grammar of graphics*. Con esta librería los usuarios pueden crear

gráficos más complejos de una manera más sencilla, todo esto gracias a su sintaxis muy coherente y declarativa. También esta librería es muy usada por estadísticos y científicos de datos, ya que les permite trabajar con datos complejos y crear gráficos con patrones detallados en los *dataset*.

- **Tableau y Power BI (*software* comercial):** primero se debe de tener en cuenta que Tableau y Power BI no son precisamente librerías de visualización, ya que son plataformas de visualización de datos, las cuales permiten a los diferentes usuarios diseñar y crear visualizaciones muy avanzadas sin tener que escribir código. Estas herramientas son muy utilizadas en el entorno empresarial para realizar análisis de datos y diseño de *dashboard.* En síntesis, tanto Tableau como Power BI nos ofrecen una gran variedad de funciones como: realizar análisis en tiempo real, gráficos interactivos y también tienen la capacidad de integrarse con varias fuentes de datos.

Para afianzar más los conceptos de librerías en Python, te invitamos a observar el siguiente video.



Video

Título: INSTALAR LIBRERIAS DE PYTHON CON PIP: Numpy, Matplotlib, Scipy, Pandas, etc. en Windows.

Autor: DataCodex (2023).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=SWIIQboGGCQ

Reto formativo

Visualización de datos Python utilizando sus diferentes librerías

Propósito:

Practicar el uso de las diferentes librerías de visualización en Python (Matplotlib, Seaborn y Plotly) para poder analizar y representar datos del famoso *dataset* del Titanic. Con este reto desarrollarás habilidades para saber seleccionar la librería más apropiada según sea el tipo de visualización requerida.

Instrucciones:

- Ejecuta el código proporcionado y analiza las visualizaciones generadas con Matplotlib, Seaborn y Plotly.
- *Haz clic aquí* y descarga el código que requieres para el reto.

Desarrollo del reto o preguntas:

Luego de descargar y ejecutar el código, para cada visualización responde y realiza lo siguiente:

- ¿Qué información relevante proporciona sobre los pasajeros del Titanic?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar cada librería para este tipo específico de gráfico?
- Crea tu propia visualización que muestre la tasa de supervivencia por género y clase. Puedes usar cualquiera de las librerías mencionadas o una combinación de ellas. Justifica tu elección de librería y tipo de gráfico.
- Basándote en todas las visualizaciones (las proporcionadas y la que creaste), escribe un breve análisis (no más de 300 palabras) sobre los factores que parecen haber influido en la supervivencia de los pasajeros del Titanic.
- ¿Qué patrones o tendencias observas en la distribución de edades de los pasajeros del Titanic?

- Según el gráfico de Seaborn, ¿cómo se relacionan la clase de pasajero, la tarifa y la supervivencia?
- En la visualización de Plotly, ¿qué relaciones puedes identificar entre la edad, la tarifa y la supervivencia?
- Para tu visualización de la tasa de supervivencia por género y clase:
  a) ¿Qué librería elegiste y por qué?
  b) ¿Qué tipo de gráfico utilizaste y por qué lo consideraste apropiado?
  c) ¿Qué conclusiones puedes extraer de esta visualización?

Nota: Se deben tener todas las librerías instaladas, te recomendamos el editor de código Visual Studio Code.

Criterios para seleccionar una librería de visualización

Elegir la librería adecuada depende de varios factores:

- **Lenguaje de programación:** algunas librerías son específicas de un lenguaje (como ggplot2 para R), mientras que otras están disponibles en múltiples lenguajes (como Plotly para Python y JavaScript).
- **Tipo de visualización:** si se necesitan visualizaciones básicas, como gráficos de barras o líneas, librerías como Matplotlib o Seaborn pueden ser suficientes. Para visualizaciones más avanzadas e interactivas, D3.js o Plotly pueden ser más adecuados.
- **Interactividad:** para aplicaciones web o *dashboards* interactivos, las librerías como D3.js y Plotly son más recomendables debido a sus capacidades avanzadas de interactividad.
- **Facilidad de uso y flexibilidad:** librerías como Seaborn y ggplot2 son conocidas por su facilidad de uso y su capacidad para crear gráficos atractivos rápidamente, mientras que D3.js ofrece una mayor flexibilidad para desarrolladores con experiencia en JavaScript.

- **Comunidad y soporte:** es fundamental tener presente el nivel de soporte y la comunidad de usuarios. Las librerías como Matplotlib y D3.js tienen mucha documentación, tutoriales y foros de discusión.

Las diferentes librerías de visualización de datos son relevantes para convertir grandes cantidades de datos en conocimientos implementables. Al momento de seleccionar la librería adecuada se debe tener en cuenta el contexto del proyecto, los tipos de datos y el lenguaje de programación, además de los objetivos de la visualización.

4. Visualizaciones con mapas

Las visualizaciones con mapas son una forma efectiva y visualmente atractiva de representar datos geoespaciales. Al combinar información con coordenadas geográficas, los mapas permiten a los usuarios explorar patrones, ver tendencias y comprender relaciones espaciales de manera intuitiva. Todo lo anterior para poder analizar el tráfico en una ciudad o evaluar el impacto del cambio climático, podemos sintetizar que las visualizaciones con mapas ofrecen una forma clara de transmitir información compleja en contextos geográficos.

Figura 14. Mapa población utilizando Geopandas en Python



¿Por qué son importantes las visualizaciones con mapas?

Las visualizaciones con mapas son herramientas poderosas para comprender y comunicar información espacial de manera clara y efectiva. Al integrar datos geográficos en representaciones visuales, los mapas permiten identificar patrones, tendencias y relaciones que de otro modo serían difíciles de percibir en simples tablas o gráficos.

- **Contexto espacial:** los mapas proporcionan un contexto geográfico que ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los datos y las relaciones entre diferentes lugares.
- **Detección de patrones:** cuando se visualizan datos en un mapa, es más sencillo poder detectar patrones espaciales que posiblemente no se observan muy claramente en tablas o gráficos.
- **Comunicación clara:** la visualización en los mapas puede ser más atractiva y simple de comprender, lo que se puede transformar en una excelente herramienta para difundir información geográfica.
- **Apoyo a la toma de decisiones:** la visualización con mapas puede ser una excelente ayuda para los que administran la toma de decisiones en las organizaciones, ya que con este tipo de visualización pueden identificar áreas fundamentales, evaluando el impacto de las diferentes políticas y poder planificar futuras intervenciones.

Tipos de visualizaciones con mapas

En la actualidad existen diferentes tipos de visualizaciones con mapas, cada uno adecuado a los diferentes tipos de contextos y propósitos:

- **Mapas de coropletas:** utilizan distintos tonos o colores para mostrar la densidad de un atributo en áreas geográficas específicas, como regiones, distritos o países. Son ideales para representar datos categóricos o numéricos, como tasas de población, niveles de ingresos o resultados electorales.

- **Mapas de calor:** estos mapas pueden representar la densidad o intensidad de los diferentes eventos en un área usando gradientes de color, lo cual es ideal para analizar concentraciones, como la distribución de los delitos en una ciudad o también la intensidad de tráfico en la red vial.
- **Mapas de puntos:** la acción de estos mapas es colocar puntos en las diferentes ubicaciones geográficas para representar un evento o atributo, necesarios para visualizar la distribución exacta de elementos como: tiendas, casos de enfermedades o índices financieros.
- **Mapas de flujo:** estos visualizan movimientos o conexiones entre los diferentes lugares, como las rutas de transporte, la migración de personas o también flujos comerciales entre las diferentes regiones.
- **Mapas de isolíneas:** los mapas de isolíneas utilizan líneas que conectan puntos de igual equivalencia en un área, estos son ideales para mapas meteorológicos los cuales muestran la presión atmosférica o niveles de contaminación.
- **Mapas interactivos:** estos permiten a los diferentes usuarios explorar la visualización al poder acercarse, desplazarse o poder hacer clic en los diferentes elementos específicos para obtener más detalles, haciendo de esto excelentes herramientas para los análisis dinámicos, exploración de datos y narrativas interactivas.

Principales herramientas y librerías para visualizaciones con mapas

Estas herramientas son esenciales en el análisis de datos geoespaciales. Permiten representar información de manera intuitiva, facilitando la comprensión de patrones y tendencias geográficas. Además ayudan no solo a crear mapas detallados, sino también a integrarlos de manera eficiente en proyectos de análisis de datos o aplicaciones web.

- **Leaflet (JavaScript):** es una librería de código abierto ideal para crear mapas interactivos en la web. Es ligera, fácil de usar y se puede ampliar con numerosos plugins. Además, Leaflet permite crear visualizaciones que se integran fácilmente en sitios web y admite varios formatos de datos, como GeoJSON.
- **Folium:** es una librería de Python que hace fácil la creación de mapas interactivos usando Leaflet.js, una de las bibliotecas de JavaScript más populares para mapas en la web. Con Folium, puedes integrar y visualizar datos geoespaciales de manera sencilla en mapas interactivos.
- **Mapbox (Python):** es una plataforma muy popular para crear y personalizar mapas interactivos. Ofrece potentes herramientas de visualización geoespacial y APIs, con soporte para una amplia variedad de estilos de mapas y datos geoespaciales, como imágenes satelitales, rutas y marcadores. Además, se puede integrar con Python a través de la librería Folium, lo que permite crear mapas interactivos personalizados utilizando los estilos de Mapbox.
- **GeoPandas (Python):** es una librería de Python creada especialmente para trabajar con datos geográficos. Piensa en un DataFrame de Pandas, pero con la capacidad de manejar datos que incluyen un componente geográfico, como coordenadas o polígonos. Con GeoPandas, puedes manipular, analizar y visualizar estos datos de forma eficiente.
    - **Usos:** mapas geoespaciales, análisis geoespacial.
    - **Ventajas:**
        - ❖ Combina la potencia de Pandas con gráficos espaciales.
        - ❖ Compatible con Shapefiles, GeoJSON, etc.

Veamos un ejemplo de la librería GeoPandas:

```
# Importamos las librerías necesarias
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt

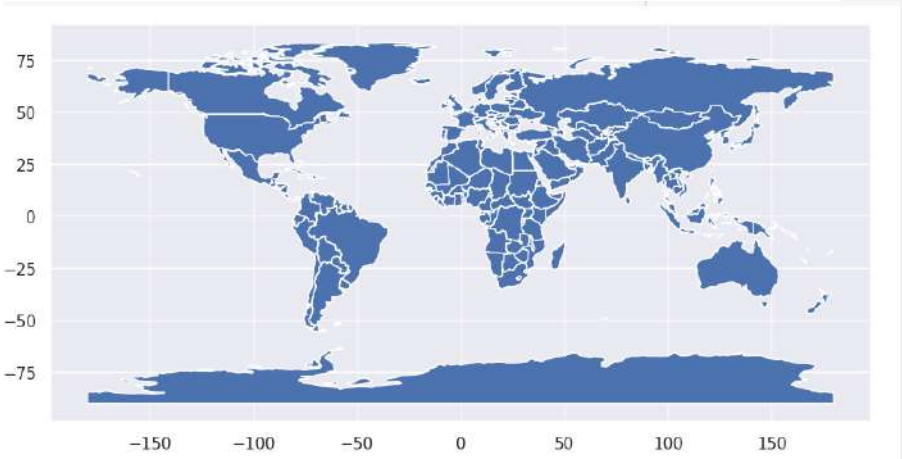
# ==========================
# CARGA DE DATOS GEOGRÁFICOS DESDE INTERNET
# ==========================
# Descargamos y leemos el shapefile desde la fuente de Natural Earth
url =
"https://naciscdn.org/naturalearth/110m/cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip"
world = gpd.read_file(url)

# ==========================
# VISUALIZACIÓN Y GUARDADO DEL MAPA
# ==========================
# Creamos la figura y los ejes
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# Dibujamos el mapa
world.plot(ax=ax)
plt.savefig('Resultadofigura16.png', dpi=300)
plt.show()
```

Al ejecutar el código obtendrás el siguiente resultado:

Figura 15. Utilizando librería GeoPandas en Python



Para ampliar más sobre el tema de visualización de mapas con la librería Geopandas, te invitamos a que observes el siguiente video.

	Video
	Título: GeoPandas - Análisis de Densidad Poblacional en Bogotá.
	Autor: GeoCositasParaDummies (2022).
	URL: https://www.youtube.com/watch?v=JwxWr27FztU&list=PL_YyCdnLDJAinPCjURIS-Yr5FLpr2AyAO&index=2

- **Google Maps API (JavaScript):** permite incorporar mapas detallados y funciones avanzadas, como navegación, rutas de transporte público e integración con datos

en tiempo real, en aplicaciones web. Es muy popular por su precisión y cobertura global, aunque su uso conlleva costos según el nivel de utilización.

```
// ============================
// CREACIÓN DE UN MARCADOR EN GOOGLE MAPS
// ============================

// Se crea un nuevo marcador en Google Maps utilizando la API de Google Maps.
const marker = new google.maps.Marker({

  // Se establece la posición del marcador con coordenadas de latitud y longitud.
  position: { lat: -34.397, lng: -58.084 },

  // Se asocia el marcador al mapa previamente creado.
  map: map
});
```

- **Kepler.gl (JavaScript):** es una herramienta de código abierto diseñada para visualizar datos geoespaciales a gran escala. Ofrece una interfaz fácil de usar para cargar datos, personalizar visualizaciones y explorar información, sin necesidad de conocimientos previos de programación. Es ideal para crear mapas de alta calidad, con animaciones y capacidades de análisis complejas.

```
// ============================
// CONFIGURACIÓN DE UN MAPA CON KEPLER.GL
// ============================

// Se importa el componente KeplerGl de la librería 'kepler.gl'.
import { KeplerGl } from 'kepler.gl';
```

```
// Se define el token de acceso a Mapbox (debe ser reemplazado por un token válido).
const mapboxToken = 'YOUR_MAPBOX_TOKEN';

// ==============================
// CONFIGURACIÓN DE LA VISTA INICIAL DEL MAPA
// ==============================

// Se establece la vista inicial del mapa con las siguientes propiedades:
const initialViewState = {
   longitude: -122.45, // Longitud (coordenada geográfica).
   latitude: 37.78,    // Latitud (coordenada geográfica).
   zoom: 11,           // Nivel de acercamiento del mapa.
   bearing: 0,         // Rotación de la vista (0 significa sin inclinación).
   pitch: 0            // Inclinación de la cámara (0 significa vista completamente vertical).
};

// ==============================
// CARGA DE DATOS GEOJSON
// ==============================

// Se define un conjunto de datos en formato GeoJSON que se integrará en el mapa.
const data = [{
   id: 'geojson',     // Identificador del conjunto de datos.
   name: 'geojson',   // Nombre del conjunto de datos.
   data: geojsonData  // Variable que contiene los datos GeoJSON (debe definirse previamente).
```

```
}];

// ==============================
// SELECCIÓN DEL CONTENEDOR DEL MAPA
// ==============================

// Se obtiene el elemento HTML donde se renderizará el mapa.
const mapContainer = document.getElementById('map');
```

- **Power BI:** es una herramienta de inteligencia empresarial creada por Microsoft que permite a los usuarios visualizar y analizar datos de forma interactiva. Una de sus características más destacadas es la capacidad de trabajar con mapas y datos geoespaciales, lo que facilita el análisis de información en un contexto geográfico.

Para ampliar más sobre el tema de visualización de mapas con Power BI te invitamos a que observes el siguiente video.

	**Video**
	Título: Visualizaciones de Mapas en Power BI (Español).
	Autor: Clickam Academy (2016).
	URL: https://www.youtube.com/watch?v=w4p0EHlf1P0

Aplicaciones prácticas de las visualizaciones con mapas

Las visualizaciones con mapas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones:

- **Urbanismo y planificación:** los mapas ayudan a urbanistas y gobiernos locales a analizar el uso del suelo, el transporte, la densidad de población y los recursos, lo que facilita la toma de decisiones para un desarrollo urbano sostenible.
- **Salud pública:** permiten a las autoridades rastrear la propagación de enfermedades, planificar la distribución de recursos médicos y analizar factores ambientales que afectan la salud de la comunidad.
- **Ciencia ambiental:** los mapas son herramientas clave para estudiar fenómenos como la deforestación, la contaminación y el cambio climático, ayudando a identificar áreas críticas y planificar intervenciones.
- ***Marketing* y negocios:** las empresas utilizan mapas para comprender la demografía de sus clientes, planificar estrategias de expansión y optimizar la distribución de productos.

Ventajas y desafíos de las visualizaciones con mapas

Las visualizaciones con mapas son herramientas poderosas para representar datos geoespaciales de manera clara y comprensible. Permiten explorar patrones, relaciones y tendencias que podrían pasar desapercibidos en otros tipos de representaciones gráficas. Veamos tanto los beneficios como los obstáculos que presentan las visualizaciones con mapas en el análisis de datos.

Ventajas:

- Facilitan la comprensión de datos espaciales complejos.
- Permiten identificar patrones y tendencias no evidentes en datos tabulares.
- Mejoran la comunicación y la toma de decisiones al presentar información en un contexto geográfico.

Desafíos:

- Requieren acceso a datos geoespaciales precisos y actualizados.
- La creación de mapas interactivos puede ser técnicamente desafiante y requerir conocimientos avanzados de programación.
- Existe el riesgo de sobrecarga de información si el mapa incluye demasiados elementos.



¿Sabías qué?

Existen varios sitios donde puedes descargar mapas para utilizarlos con la herramienta Power BI, aquí algunas de ellas: ArcGIS Online, Esri Maps for Power BI, Natural Earth, GADM, OpenStreetMap.

Te invitamos a explorar el siguiente material para que ahondes en la realización de mapas coropléticos.



Video

Título: Cómo hacer un mapa coroplético interactivo en Python.

Autor: Carlos Olivares (2021).

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1SaKZkQ158o

Las visualizaciones con mapas son herramientas sumamente útiles para analizar y comunicar datos geoespaciales de forma clara y efectiva. Con diversas librerías y herramientas de visualización, es posible crear mapas dinámicos e interactivos que apoyen la toma de decisiones, la investigación y la participación ciudadana. Sin embargo, su impacto depende de la precisión de los datos y de un diseño bien pensado y claro.

Cierre de la *Unidad 2*

A lo largo de esta unidad, hemos aprendido que las herramientas de visualización van mucho más allá de simples gráficos; son puentes que conectan a las personas con la información necesaria para entender su entorno y tomar decisiones informadas. En un mundo donde la cantidad de datos disponibles crece exponencialmente, poder visualizarlos de manera efectiva es más importante que nunca.

Dominar estas herramientas no sólo requiere habilidades técnicas, sino también un enfoque ético y crítico, ya que las visualizaciones pueden influir en percepciones, decisiones e incluso políticas. Por eso, es esencial usarlas con responsabilidad y rigor, asegurando siempre la calidad, precisión y claridad en la presentación de la información.

En resumen, las herramientas de visualización nos ayudan a navegar el vasto océano de datos disponibles, dándonos los mecanismos necesarios para descubrir nuevas perspectivas, promover la transparencia y tomar decisiones informadas.

Con las competencias adquiridas en esta unidad, estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la era digital. Utilizando el poder de los datos podemos generar un impacto positivo en nuestras organizaciones, comunidades y en la sociedad en general.

Te invitamos a seguir con la tercera unidad en donde se abordará la temática de visualización.

Referencias de imágenes

Figura 1. OpenAI. (2024). ChatGPT (GPT-4) [Modelo de lenguaje generativo]. OpenAI. https://www.openai.com/chatgp

Figura 6. OpenAI. (2024). Dall-E [Modelo de texto a imagen generativo]. OpenAI. https://openai.com/es-419/index/dall-e-2/

Bibliografía

Emilio, N. (s. f.). *¿Qué es un Cuadro de Mando operativo (CMO) y cómo crearlo en 5 pasos?* blog.bismart. https://blog.bismart.com/cuadro-de-mando-operativo#:~:text=Los%20cuadros%20de%20mando%20o,toma%20de%20data-driven%20decisions.

Mckinney, W. (2023). Python para análisis de datos: manipulación de datos con pandas, Munpy y jupyter.

Material complementario *Unidad 2*

VIDEO
Título: Visualización de Datos usando Matplotlib de Python - Curso introductorio a la creación de gráficas.
Autor: Código Máquina (2021).
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=foLHkB6W_Ww&list=PLat2DtY8K7YWB3X5oJiXb5qON0rA3j0J6&index=1

IU Digital de Antioquia

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de esta obra de manera no comercial y, a pesar que sus nuevas obras deben siempre mencionar a la **IU Digital** y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar obras derivadas bajo las mismas condiciones.

www.**iudigital**.edu.co